

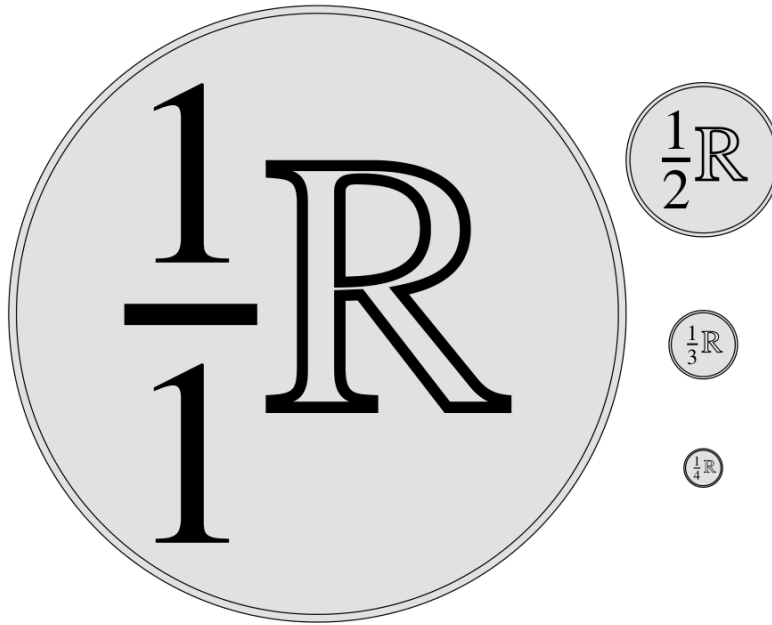
E: Rational Coins

Monedas racionales

Nombre del archivo fuente (Source file name): coins.c, coins.cpp, coins.java o coins.py

Autor (Author): Rafael García

Ratioland es un país hermoso y sumamente racional cuya moneda oficial es el *Ration* y cuyo símbolo monetario es $\mathbb{R}$. Hay monedas disponibles en denominaciones de $\frac{1}{q} \mathbb{R}$, para cada número natural $q = 1, 2, 3, 4, \dots$. Hace algunos años, el Banco Real de Ratioland (*Royal Bank of Ratioland*) promovió una ley para definir las propiedades de todas las monedas: cada moneda de denominación $\frac{1}{q} \mathbb{R}$ debía ser un cilindro hecho de oro con un grosor de 0.1 pulgadas, un radio de $\frac{1}{2 \cdot q^2}$ pulgadas, y estar marcada con la fracción que representa el magnífico Número Racional $\frac{1}{q}$.



Monedas de denominación $\frac{1}{q} \mathbb{R}$, para los valores $q = 1, 2, 3, 4$.

Para celebrar la belleza de su moneda, el Banco Real de Ratioland quiere exhibir algunas monedas en su museo. Para ello, ha diseñado un marco con un ancho de 2 pulgadas, una altura de 1 pulgada y un grosor de 0.1 pulgadas. En este marco caben exactamente dos monedas de denominación $\frac{1}{1} \mathbb{R}$. Además, se pueden colocar muchas otras monedas en el marco. Raphaello, un reconocido y racional artista nacido en Ratioland, fue invitado por el gerente del banco a diseñar la disposición de las monedas en el marco. Después de una semana de arduo trabajo, Raphaello inventó un procedimiento racional para colocar las monedas dentro del marco sin que se superpongan:

- Ubicar el marco en un sistema de coordenadas cartesianas, situando sus esquinas en $(-\frac{1}{2}, 0)$, $(\frac{3}{2}, 0)$, $(\frac{3}{2}, 1)$, $(-\frac{1}{2}, 1)$.
- Como solo es posible colocar dos monedas de denominación $\frac{1}{1} \mathbb{R}$, estas monedas se colocan con sus centros en $(0, \frac{1}{2})$ y $(1, \frac{1}{2})$, respectivamente.
- Para cada número natural $q > 1$, y cada valor natural p tal que $0 < \frac{p}{q} < 1$ y $\frac{p}{q}$ es una fracción irreducible, se coloca una moneda de denominación $\frac{1}{q} \mathbb{R}$ con centro en $(\frac{p}{q}, \frac{1}{2 \cdot q^2})$.

Todas las monedas quedan tangentes al eje horizontal del sistema de coordenadas cartesianas. Para evitar confusiones, Raphaello decidió llamar $M(p/q)$ a la moneda de denominación $\frac{1}{q} \mathbb{R}$ con centro en $(\frac{p}{q}, \frac{1}{2 \cdot q^2})$. Por ejemplo:

- $M(0/1)$ es la moneda de denominación $\frac{1}{1} \mathbb{R}$ con centro en $(0, \frac{1}{2})$;
- $M(1/1)$ es la moneda de denominación $\frac{1}{1} \mathbb{R}$ con centro en $(1, \frac{1}{2})$; y
- $M(1/2)$ es la moneda de denominación $\frac{1}{2} \mathbb{R}$ con centro en $(\frac{1}{2}, \frac{1}{8})$.

Raphaello quiere conocer las *primeras* n monedas que tocan la moneda $M(p/q)$ dentro del marco, cuando todas esas monedas se ordenan por radio decreciente (es decir, por q creciente). Si dos monedas tienen el mismo radio, las quiere ordenadas por coordenada x creciente (es decir, por p creciente).

Entrada (Input)

La entrada consiste en varios casos de prueba. Cada caso de prueba se describe con una línea que contiene tres enteros separados por un espacio, p , q y n ($0 \leq \frac{p}{q} \leq 1$, $1 \leq q \leq 10^6$, $1 \leq n \leq 10^3$), con $\frac{p}{q}$ una fracción irreducible.

La entrada debe leerse de la entrada estándar.

Salida (Output)

Para cada caso de prueba, imprime una sola línea con los n nombres, separados por un espacio, de las primeras n monedas que tocan $M(p/q)$ en el marco. La lista de monedas debe imprimirse en el orden descrito anteriormente.

La salida debe escribirse en la salida estándar.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
2 5 4 2 3 3 0 1 2 1 1 2 1 2 5	M(1/2) M(1/3) M(3/7) M(3/8) M(1/1) M(1/2) M(3/4) M(1/1) M(1/2) M(0/1) M(1/2) M(0/1) M(1/1) M(1/3) M(2/3) M(2/5)